



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FEELT31410	COMPONENTE CURRICULAR: EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DIGITAIS		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 0 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 30 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante será capaz de analisar e projetar circuitos lógicos combinacionais e sequenciais, interpretando-os e resolvendo problemas práticos. Análise experimental.

2. EMENTA

Sistemas de numeração, lógica combinacional e sequencial.

3. PROGRAMA

1. Portas lógicas e circuitos combinacionais

- 1.1. Manipulando portas lógicas da família TTL (7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486 e 74266)
- 1.2. Introdução à lógica programável e implementação de portas lógicas utilizando VHDL
- 1.3. Implementação de circuitos combinacionais em VHDL e uso de variáveis intermediárias
- 1.4. Implementação de circuitos combinacionais por meio da tabela da verdade em VHDL
- 1.5. Simplificação por álgebra de Boole/Mapas de Karnaugh e montagem de circuitos combinacionais utilizando circuitos integrados da família TTL
- 1.6. Implementação de circuitos combinacionais utilizando multiplexadores (CI 74151)
- 1.7. Implementação de multiplexadores e demultiplexadores em VHDL
- 1.8. Circuitos aritméticos: soma e subtração utilizando o circuito integrado 7483

2. Circuitos sequenciais

- 2.1. Tabela da verdade do flip-flop 7473, formas de onda, divisão de frequência e contagem assíncrona
- 2.2. Implementação de latch e flip-flop JK mestre escravo com preset e clear em VHDL

- 2.3. Implementação de registrador de deslocamento em VHDL
- 2.4. Implementação de contadores assíncronos e síncronos em VHDL

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a analisar e projetar circuitos lógicos combinacionais e sequenciais através de experimentos práticos. Desenvolver habilidades de manipulação de portas lógicas e implementação de circuitos em VHDL, promovendo o entendimento aplicado dos conceitos de sistemas digitais.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Circuitos e Eletrônica [4.1]	Aplicação
Design Digital [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Responsável
------------	-----------	-------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. MALVINO, Albert Paul. **Eletrônica digital:** princípios e aplicações. São Paulo: McGraw-Hill, 1988. 2 v.
- 2. PEDRONI, Volnei A. **Eletrônica digital moderna e VHDL.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- 3. TOCCI, Ronald J. **Sistemas digitais:** princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

- 1. D'AMORE, Roberto. **VHDL:** descrição e síntese de circuitos digitais. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012.
- 2. IDOETA, Ivan V. **Elementos de eletrônica digital.** 40. ed. São Paulo: Érica, 2007.
- 3. MENDONÇA, Alexandre. **Eletrônica digital:** curso prático e exercícios. 2. ed. Rio de Janeiro: MZ, 2007.
- 4. SHIBATA, Wilson M. **Eletrônica digital:** teoria e experiência. São Paulo: Érica, 1989.
- 5. UYEMURA, John P. **Sistemas digitais:** uma abordagem integrada. São Paulo: Pioneira, 2002.

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]
Diretor(a) da Faculdade de Engenharia Elétrica